

分析-0 2026 春季

作业 11

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1. 设 $f \in C^3([-1, 1])$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$. 求

$$\int_0^1 (1-t)^2 f'''(t) dt.$$

解答. 根据积分余项的泰勒公式, 有

$$f(1) = f(0) + \frac{1}{1!} f'(0) + \frac{1^2}{2!} f''(0) + \int_0^1 \frac{(1-t)^2}{2!} f'''(t) dt.$$

结合题目条件, 可得

$$\int_0^1 (1-t)^2 f'''(t) dt = 2(1-1) = 0.$$

题目 2. 判断下列反常积分的敛散性, 并说明理由.

- (a) $\int_2^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^p}$, ($p > 0$).
- (b) $\int_1^\infty \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$.
- (c) $\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^p} dx$, ($p > 0$).
- (d) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^p x}$, ($p > 0$).
- (e) $\int_0^1 \frac{dx}{x^p - x^q}$, ($q > p > 0$).

解答.

(a) 注意到

$$\int \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int (\ln x)^{-p} d \ln x = \begin{cases} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} + C, & p \neq 1, \\ \ln(\ln x) + C, & p = 1. \end{cases}$$

因此, 若 $p > 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-p} (\ln x)^{1-p} = 0$, 积分收敛; 若 $p \leq 1$, 则积分发散.

(b) 注意到

$$\begin{aligned} \int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{\ln(x^2)}{(1+x^2)^2} d(x^2) = \frac{1}{4} \int \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt \quad (t = x^2) \\ &= -\frac{1}{4} \int \ln t d\left(\frac{1}{1+t}\right) = -\frac{1}{4} \frac{\ln t}{1+t} + \frac{1}{4} \int \frac{1}{t(1+t)} dt \\ &= \frac{1}{4} \ln \frac{t}{1+t} - \frac{1}{4} \frac{\ln t}{1+t} + C. \end{aligned}$$

因此

$$\int_1^{\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{4} \ln \frac{t}{1+t} - \frac{1}{4} \frac{\ln t}{1+t} \right]_{t=1}^{t=b^2} = \frac{\ln 2}{4}.$$

因此该反常积分收敛.

(c) 若 $p \neq 1$, 则

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln x}{x^p} dx &= \int \frac{t}{e^{pt}} e^t dt \quad (t = \ln x) \\ &= \int t e^{(1-p)t} dt = \frac{e^{(1-p)t}}{(1-p)^2} ((1-p)t - 1) \\ &= \frac{x^{1-p} ((1-p) \ln x - 1)}{(1-p)^2} := F(x). \end{aligned}$$

若 $1-p > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \infty$, 积分发散; 若 $1-p < 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = +\infty$, 积分发散.

若 $p = 1$, 则

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} (\ln x)^2 + C.$$

因此积分发散.

(d) 若 $p \geq 1$, 则 $1/\sin^p(x) \geq 1/\sin x$, 而

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x} = \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) \Big|_0^{\pi/2} = +\infty.$$

因此积分发散.

若 $p < 1$, 由于对于任意的 $x \in [0, \pi/2]$ 均有 $\sin x \geq 2x/\pi$, 因此

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^p x} \geq \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{(2x/\pi)^p} = \left(\frac{\pi}{2} \right)^p \int_0^{\pi/2} x^{-p} dx.$$

当 $p < 1$ 时, 后者收敛, 因此原积分收敛.

(e) 注意到, 对于 $x \in [0, 1]$, 有

$$x^p - x^q = x^p(1 - x^{p-q}) \leq 1 - x^{p-q} \leq \max\{1, p-q\}(1-x).$$

记 $M = \max\{1, p-q\}$, 则

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p - x^q} \geq \int_0^1 \frac{dx}{M(1-x)} = +\infty.$$

因此积分发散.

题目 3. 利用 Cauchy 积分判别法判断下列级数的敛散性, 并给出理由.

(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$, ($p > 0$).

(b) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$.

解答. (a) 这个问题与问题 2(a) 基本上等价, 只需补充以下事实: 对于足够大的 x , 函数 $y = 1/(x(\ln x)^p)$ 单调递减, 因此 $\sum_{n=2}^{+\infty} 1/(n(\ln n)^p)$ 与 $\int_2^{+\infty} 1/(x(\ln x)^p) dx$ 同时收敛或同时发散.

(b) 注意到

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx &= \int \frac{1}{t \ln t} dt \quad (t = \ln x) \\ &= \ln \ln t + C = \ln(\ln(\ln x)) + C. \end{aligned}$$

再注意到, 对于充分大的 x , 函数 $y = 1/(x \ln x \ln(\ln x))$ 单调递减, 因此 $\sum_{n=3}^{+\infty} 1/(n \ln n \ln(\ln n))$ 与 $\int_3^{+\infty} 1/(x \ln x \ln(\ln x))$ 同时收敛或同时发散. 由于后者发散, 因此前者也发散.

题目 4.

(a) 分部积分有时能用于无穷限反常积分. 列出适当的假设, 编成定理, 并加以证明.

(b) 证明

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx.$$

证明这两个积分中有一个绝对收敛, 另一个则不然.

解答. (a) 定理: 设 $f, g \in C^1([a, +\infty))$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x)$ 存在, 且 $\int_a^{+\infty} u'(x)v(x) dx$ 存在. 则

$$\int_a^{+\infty} u(x)v'(x) dx = \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) - f(a)g(a) \right] - \int_a^{+\infty} u'(x)v(x) dx.$$

这是因为, 对于任意 $A > a$, 有

$$\int_a^A u(x)v'(x) dx = [f(A)g(A) - f(a)g(a)] - \int_a^A u'(x)v(x) dx.$$

取 $A \rightarrow +\infty$, 由于已知等式右侧存在, 因此等式左侧的反常积分也存在, 且满足定理中的等式.

(b) 取 $u(x) = \sin x, v(x) = (1+x)^{-1}$. 则由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)v(x) = 0$, 并且 $u(0)v(0) = 0$, 因此根据 (a) 中的定理, 可得

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx.$$

下面来证明: $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{(1+x)^2} dx$ 绝对收敛, 而 $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{1+x} dx$ 不绝对收敛. 注意到

$$\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{(1+x)^2} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx = 1,$$

因此第一个积分绝对收敛. 而

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \left| \frac{\cos x}{1+x} \right| dx &> \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{(n-1/2)\pi}^{(n+1/2)\pi} \frac{|\cos x|}{1+x} dx > \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+(n+1/2)\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{1+(n+1/2)\pi} = +\infty. \end{aligned}$$

因此第二个积分不绝对收敛.

题目 5. 对 $1 < s < \infty$, 定义

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

(这是 Riemann 的 ζ 函数, 在研究质数的分布时极为重要.) 求证:

(a) $\zeta(s) = s \int_1^{\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数.

(b) $\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^{\infty} \frac{x-[x]}{x^{s+1}} dx$, 并证明该积分对一切 $s > 0$ 收敛.

提示: 为了证明 (a), 可以求 $[1, N]$ 上的积分与定义 $\zeta(s)$ 的级数的第 N 个部分和之差.

解答. (a) 设 $N \in \mathbb{N}$, 则

$$\begin{aligned} s \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^{s+1}} dx &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \int_k^{k+1} \frac{ks}{x^{s+1}} dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N k \left(\frac{1}{k^s} - \frac{1}{(k+1)^s} \right) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(-\frac{N}{(N+1)^s} + \sum_{k=1}^N \frac{1}{k^s} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \zeta(s). \end{aligned}$$

(b) 注意到

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^{s+1}} dx \int_1^{+\infty} x^{-s} dx = \frac{x^{1-s}}{1-s} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{s-1}.$$

因此 $\int_1^\infty \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx$ 收敛, 并且

$$\frac{s}{s-1} - s \int_1^\infty \frac{x - [x]}{x^{s+1}} dx = \frac{s}{s-1} - \frac{s}{s-1} + \zeta(s) = \zeta(s).$$

题目 6. 考虑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^k$. 设 $\gamma \in C^1([a, b])$, 证明 γ 可求长, 并且

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

证明. 沿用教材中的记号. 一方面, 对于任意的划分 P , 均有

$$\Lambda(P, \gamma) = \sum_{k=1}^n |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| = \sum_{k=1}^n \left| \int_{t_{k-1}}^{t_k} \gamma'(t) dt \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\gamma'(t)| dt = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

因此, $l(\gamma)$ 存在, 并且

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

另一方面, 对于任意的正实数 ε , 由于 γ' 是定义在闭区间上的连续函数, 故一致连续. 即, 存在正实数 δ , 使得对于任意的 $x, y \in [a, b]$ 满足 $|x - y| < \delta$ 时, 有 $|\gamma'(x) - \gamma'(y)| < \varepsilon$. 对于任意的划分 P 满足 $\|P\| < \delta$, 则对于任意的 $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和任意的 $t \in [t_{k-1}, t_k]$, 有

$$\begin{aligned} |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| &= \left| \int_{t_{k-1}}^{t_k} \gamma'(t) dt \right| = \left| \int_{t_{k-1}}^{t_k} (\gamma'(t) - \gamma'(t_k)) dt + \Delta t_k \gamma'(t_k) \right| \\ &\geq \Delta t_k |\gamma'(t_k)| - \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\gamma'(t) - \gamma'(t_k)| dt \\ &\geq \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\gamma'(t)| dt + \int_{t_{k-1}}^{t_k} (|\gamma'(t_k)| - |\gamma'(t)|) dt - \Delta t_k \varepsilon \\ &\geq \int_{t_{k-1}}^{t_k} |\gamma'(t)| dt - 2\Delta t_k \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$\Lambda(P, \gamma) = \sum_{k=1}^n |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| \geq \sum_{k=1}^n \left(\int_{t_{k-1}}^{t_k} |\gamma'(t)| dt - 2\Delta t_k \varepsilon \right) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt - 2\varepsilon(b-a).$$

由于 ε 是任意的, 故根据定义 $l(\gamma) = \sup_P \Lambda(P, \gamma)$, 有

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

□

题目 7. 设复平面里的曲线 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是由

$$\gamma_1(t) = e^{it}, \quad \gamma_2(t) = e^{2it}, \quad \gamma_3(t) = e^{2\pi it \sin(1/t)}$$

定义在 $[0, 2\pi]$ 之上的, 令 $\gamma_3(0) = 1$.

(a) 证明这三条曲线的值域相同.

(b) 证明 γ_1 与 γ_2 为可求长, $\ell(\gamma_1) = 2\pi$, $\ell(\gamma_2) = 4\pi$, 而 γ_3 不可求长.

解答.

(a) 对于 γ_1, γ_2 , 显然有 $|\gamma_1(t)| = |\gamma_2(t)| = 1$, 因此它们的值域均为单位圆 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.

对于 γ_3 , 令

$$\varphi(t) = 2\pi t \sin(1/t) \quad (t > 0), \quad \varphi(0) = 0.$$

则 $\gamma_3(t) = e^{i\varphi(t)}$, 且 φ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 因而 $\varphi([0, 2\pi])$ 为一闭区间 $[m, M]$. 注意到

$$\varphi\left(\frac{2}{3\pi}\right) = 2\pi \cdot \frac{2}{3\pi} \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{4}{3},$$

且由 $\sin x \geq x - \frac{x^3}{6}$ 得

$$\varphi(2\pi) = 4\pi^2 \sin\left(\frac{1}{2\pi}\right) \geq 4\pi^2 \left(\frac{1}{2\pi} - \frac{1}{48\pi^3}\right) = 2\pi - \frac{1}{12\pi}.$$

因此 $M - m \geq 2\pi - \frac{1}{12\pi} + \frac{4}{3} > 2\pi$. 由于指数函数 e^{ix} 以 2π 为周期, 故 $e^{i\varphi([0, 2\pi])}$ 覆盖整个单位圆. 于是三条曲线的值域相同.

(b) $\gamma_1'(t) = ie^{it}$, $\gamma_2'(t) = 2ie^{2it}$, 因此

$$\ell(\gamma_1) = \int_0^{2\pi} |\gamma_1'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi, \quad \ell(\gamma_2) = \int_0^{2\pi} |\gamma_2'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 2 dt = 4\pi.$$

对于 γ_3 , 当 $t > 0$ 时可导且

$$\gamma_3'(t) = 2\pi ie^{2\pi it \sin(1/t)} \left(\sin(1/t) - \frac{\cos(1/t)}{t} \right).$$

下面来证明 γ_3 不可求长, 即证明

$$\int_0^{2\pi} |\gamma_3'(t)| dt$$

发散.

对任意 $a \in (0, 2\pi]$, γ_3 在 $[a, 2\pi]$ 上为 C^1 曲线, 因此

$$\ell(\gamma_3|_{[a, 2\pi]}) = \int_a^{2\pi} 2\pi \left| \sin(1/t) - \frac{\cos(1/t)}{t} \right| dt.$$

取 $t_k = 1/(2k\pi)$, 并令

$$I_k = \left[\frac{1}{2k\pi + \pi/6}, \frac{1}{2k\pi - \pi/6} \right], \quad k \geq 2.$$

则当 $t \in I_k$ 时有 $|\cos(1/t)| \geq 1/2$, 且 $|\sin(1/t)| \leq 1$, 从而对充分大的 k 有

$$\left| \sin(1/t) - \frac{\cos(1/t)}{t} \right| \geq \frac{1}{2t} - 1 \geq \frac{1}{4t}.$$

因此

$$\ell(\gamma_3|_{[a, 2\pi]}) \geq \sum_{k: I_k \subset [a, 2\pi]} \int_{I_k} \frac{\pi}{2} \frac{dt}{t} = \frac{\pi}{2} \sum_{k: I_k \subset [a, 2\pi]} \ln \frac{2k\pi + \pi/6}{2k\pi - \pi/6},$$

而 $\ln \frac{2k\pi + \pi/6}{2k\pi - \pi/6} \sim c/k$ ($c > 0$), 故上式随 $a \rightarrow 0^+$ 发散. 于是 $\ell(\gamma_3) = +\infty$, γ_3 不可求长.